# FENÓMENOS ELÉCTRICOS



HACE YA UNOS 2600 AÑOS, TALES DE MILETO OBSERVÓ QUE AL FROTAR ("TRIBEIN") UN TROZO DE AMBAR ("ELEKTRON") CON LANA, ESTE ADQUIRIA LA PROPIEDAD DE ATRAER A PEQUEÑOS OBJETOS. ESTO ES UNA MANIFESTACIÓN DE LO QUE HOY CONOCEMOS COMO TRIBOELECTRICIDAD, EN LA CUAL LOS MATERIALES SON "ELECTRIFICADOS" AL FROTARLOS CON OTROS OBJETOS. EN EL S. XVIII FRANKLIN PROPUSO UN MODELO CON DOS POSIBLES TIPOS DE CARGA ELÉCTRICA: "POSITIVA" y "NEGATIVA". DE ESTE MODO, OBJETOS CON CARGA DEL MISMO SIGNO SE REPELEN, Y CON CARGAS DE SIGNOS OPUESTOS SE ATRAEN ENTRE SÍ.

LA COMPRENSIÓN DE ESTOS FENÓMENOS COMIENZA A TOMAR FORMA CON LA EXPERIENCIA DE THOMSON (1897), EL MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD (1911) Y EL POSTERIOR DESARROLLO DE LA FÍSICA CUÁNTICA.

Escaneado con CamScanner

HOY SABEMOS QUE TODA LA MATERIA ESTÁ COMPUESTA POR ÁTOMOS, FORMADOS POR UN NÚCLEO QUE CONTIENE PROTONES DE CARGA POSITIVA, RODEADO DE ELECTRONES DE CARGA NEGATIVA. SI BIEN LA MASA DEL PROTÓN ES UNAS 2000 VECES LA MASA DEL ELECTRÓN ($M_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg ; $M_p = 1,67 \times 10^{-27}$ kg) LAS CARGAS ELÉCTRICAS DE AMBOS TIENEN EL MISMO MÓDULO.

DENTRO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (S.I.) LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CARGA ELÉCTRICA ES EL COULOMB (C)

SE DEFINE LA CARGA FUNDAMENTAL e POR: $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE MILLIKAN (1911) SABEMOS QUE $q_e = -e$ ES LA CARGA DEL ELECTRÓN (SIENDO ENTONCES $q_p = +e$ LA DEL PROTÓN). SE CONCLUYÓ ADEMÁS QUE LA CARGA ELÉCTRICA DE CUALQUIER

Escaneado con CamScanner

OBJETO ESTÁ CUANTIZADA, SIENDO SIEMPRE UN MÚLTIPLO ENTERO DE e. (DISCRETIZACIÓN).

SI UN OBJETO TIENE TANTOS PROTONES COMO ELECTRONES, ENTONCES ES ELÉCTRICAMENTE NEUTRO (CARGA NULA). SIN EMBARGO, AL FROTARLO CON OTRO MATERIAL SE FACILITA UNA TRANSFERENCIA DE ELECTRONES. EL OBJETO QUE CEDE ELECTRONES QUEDA CARGADO POSITIVAMENTE, Y EL QUE LOS RECIBE SE CARGA NEGATIVAMENTE, SIENDO AMBAS CARGAS DEL MISMO MÓDULO (CONSERVACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA).

DE QUÉ SIGNO SERÁ LA CARGA QUE ADQUIRIRÁ UN MATERIAL, DEPENDERÁ DE CON CUÁL OTRO MATERIAL SE LO FROTE. LA TABLA TRIBOELÉCTRICA CONTIENE DIVERSOS MATERIALES ORDENADOS DE TAL MODO QUE, SEGÚN OCURRE EXPERIMENTALMENTE, AL FROTAR DOS CUALESQUIERA DE ELLOS, EL QUE SE

Escaneado con CamScanner

ENCUENTRA SITUADO MÁS ALTO EN LA TABLA SE CARGA POSITIVAMENTE, MIENTRAS QUE EL OTRO ADQUIERE CARGA NEGATIVA. ADEMÁS, CUANTO MAYOR SEA LA SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES EN LA TABLA MAYOR SERÁ, EN GENERAL, EL MÓDULO DE LA CARGA ADQUIRIDA. LOS RESULTADOS DE ESTAS EXPERIENCIAS DEPENDEN FUERTEMENTE DE QUE EL DÍA SEA SECO O HÚMEDO, PUES EN DÍAS HÚMEDOS EL AIRE SE TORNA CONDUCTOR Y LAS CARGAS CAEN A TIERRA, MINIMIZÁNDOSE LOS EFECTOS OBTENIDOS.

## CONDUCTORES Y DIELÉCTRICOS

CUANDO UN MATERIAL ADQUIERE CARGA POR FROTAMIENTO, PUEDEN OCURRIR DOS COSAS: O BIEN LAS CARGAS DE MANERA CASI INSTANTÁNEA SE REDISTRIBUYEN EN LA SUPERFICIE DEL OBJETO,

Escaneado con CamScanner

O BIEN PERMANECEN EN LA ZONA DE FROTAMIENTO. EN EL PRIMER CASO SE TRATA DE MATERIALES CONDUCTORES (TÍPICAMENTE LOS METALES), MIENTRAS QUE EN EL SEGUNDO HABLAMOS DE AISLANTES O DIELÉCTRICOS. ENTONCES VEMOS QUE EN LOS CONDUCTORES HAY DESPLAZAMIENTO DE CARGA (ELECTRONES LIBRES) POR EL MATERIAL, MIENTRAS QUE EN LOS DIELÉCTRICOS NO LO HAY. EN EL CASO DE LOS CONDUCTORES, LA REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA SE PUEDE EFECTUAR A TRAVÉS DEL PROCESO DE INDUCCIÓN, EN EL CUAL UN OBJETO CARGADO SE APROXIMA AL CONDUCTOR, SIN QUE HAYA CONTACTO. A LA VEZ, CUANDO UN OBJETO CARGADO SE APROXIMA A UN DIELÉCTRICO, SE PRODUCE UNA REORIENTACIÓN DE LOS DIPOLOS ELÉCTRICOS (POLARIZACIÓN), Y LA SUPERFICIE DEL DIELÉCTRICO SE CARGA CON SIGNO OPUESTO AL DE LA CARGA DEL INDUCTOR.

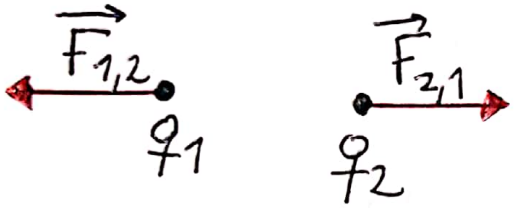
LA MAGNITUD DE TODOS ESTOS EFECTOS SE INCREMENTA CON EL USO DE LAS MÁQUINAS ELECTROSTÁTICAS (WIMSHURST Y VAN DER GRAFF).

Escaneado con CamScanner

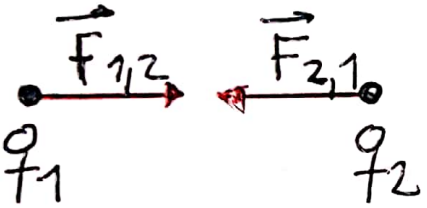
# LEY DE COULOMB

A FINES DEL S. XVIII COULOMB ENCONTRÓ LA LEY QUE DESCRIBE LA INTERACCIÓN ENTRE DOS CARGAS PUNTUALES. ESTA TIENE VALIDEZ SI LAS CARGAS SE HALLAN EN REPOSO, O BIEN SI SE MUEVEN A VELOCIDADES NO RELATIVISTAS.

PARA COMENZAR: DOS CARGAS DEL MISMO SIGNO SE REPELEN, Y DE SIGNOS OPUESTOS SE ATRAEN:




(SIGNOS IGUALES)




(SIGNOS OPUESTOS)

DONDE $\vec{F}_{1,2}$ ES LA FUERZA ELÉCTRICA SOBRE $q_1$ DEBIDA A $q_2$, Y $\vec{F}_{2,1}$ ES LA FUERZA SOBRE $q_2$ DEBIDA A $q_1$.

SEGÚN LA LEY DE COULOMB:

$$|\vec{F}_{1,2}| = |\vec{F}_{2,1}| = k\,\frac{|q_1||q_2|}{d^2}$$

(SIENDO $d$ LA DISTANCIA ENTRE LAS CARGAS)

EN VACÍO: $k = 9\times10^9\ \frac{N m^2}{C^2}$ (CONSTANTE DE COULOMB)

SE SUELE USAR TAMBIÉN:

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0};\quad \varepsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}\ \frac{C^2}{N m^2}$$

(PERMITIVIDAD DEL VACÍO $\varepsilon_0$)

Escaneado con CamScanner

# CAMPO ELÉCTRICO

POR MOTIVOS DE INDOLE TANTO PRÁCTICA COMO FORMAL INTRODUCIMOS EL CONCEPTO DE CAMPO ELÉCTRICO $\vec{E}$.

CADA CARGA GENERA UN CAMPO ELÉCTRICO EN EL ESPACIO CIRCUNDANTE. OTRAS CARGAS INTERACTÚAN CON EL CAMPO, Y NO DIRECTAMENTE CON LA CARGA GENERADORA.

EN EL CASO ANTERIOR, POR EJEMPLO, $q_2$ INTERACTUA CON EL CAMPO GENERADO POR $q_1$, Y A SU VEZ $q_1$ INTERACTÚA CON EL CAMPO GENERADO POR $q_2$.

Escaneado con CamScanner

UNA CARGA $q$ PUESTA EN UN CAMPO $\vec{E}$ EXPERIMENTA UNA FUERZA: $\boxed{\vec{F} = q\vec{E}}$

(COMPARAR CON EL ANÁLOGO GRAVITATORIO $\vec{P} = m\vec{g}$ PARA EL PESO DE UN CUERPO EN LA TIERRA).

(¡OJO!: ¡UNA CARGA NO INTERACTÚA CON EL CAMPO GENERADO POR ELLA MISMA!.).

VEMOS ENTONCES QUE EL CAMPO ELÉCTRICO ES UN VECTOR. LA FUERZA Y EL CAMPO TIENEN LA MISMA DIRECCIÓN, Y LOS SENTIDOS SON IGUALES SI $q>0$, Y OPUESTOS SI $q<0$. LAS UNIDADES SON $[\vec{E}] = \frac{N}{C}$, AUNQUE MÁS ADELANTE EN EL CURSO PONDREMOS $[\vec{E}] = V/m$. CADA COMPONENTE DEL CAMPO ES FUNCIÓN DE LAS COORDENADAS ESPACIALES (CASO ELECTROSTÁTICO). POR EJEMPLO EN CARTESIANAS:

$$\vec{E}(\vec{r}) = E_x(x,y,z)\hat{i} + E_y(x,y,z)\hat{j} + E_z(x,y,z)\hat{k}$$

LAS CONDICIONES DE SIMETRIA SIMPLIFICARÁN EN GRAN MEDIDA EL CÁLCULO DEL CAMPO.

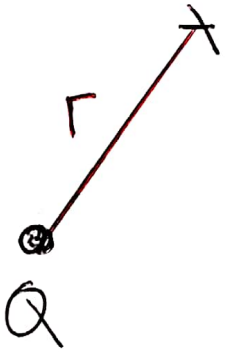
Escaneado con CamScanner

# CAMPO DE LA CARGA PUNTUAL



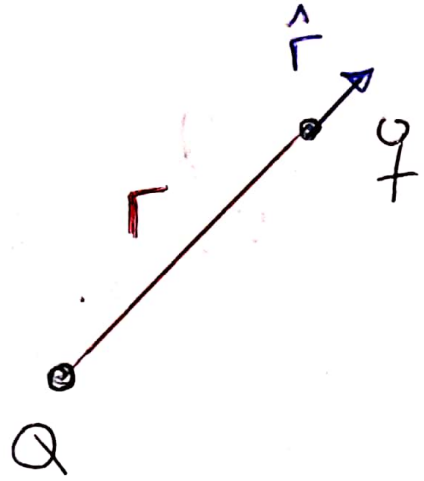
CONOCER EL CAMPO GENERADO POR LA CARGA PUNTUAL NOS PERMITIRÁ LUEGO DETERMINAR EL CAMPO ASOCIADO A DISTRIBUCIONES DE CARGA EN GENERAL. NUESTRA DESCRIPCIÓN DEBE SER CONSISTENTE CON EL HECHO EXPERIMENTAL DE LA LEY DE COULOMB.

SUPONGAMOS QUE DESEAMOS CONOCER EL CAMPO GENERADO POR UNA CARGA FUENTE Q, EN UN PUNTO A DISTANCIA r DE LA MISMA




PARA ESTO SITUAMOS EN EL PUNTO EN CUESTIÓN UNA "CARGA DE PRUEBA" $q$ (POSITIVA Y DE VALOR PEQUEÑO):

Escaneado con CamScanner




($\hat{r}$ ES EL VERSOR QUE VA DE LA CARGA FUENTE HACIA EL PUNTO, Y $\vec{r} = r\hat{r}$)

POR DEFINICIÓN DE CAMPO LA FUERZA SOBRE LA CARGA q SERÁ: $\vec{F}_q = q\vec{E}(\vec{r})$ (1)

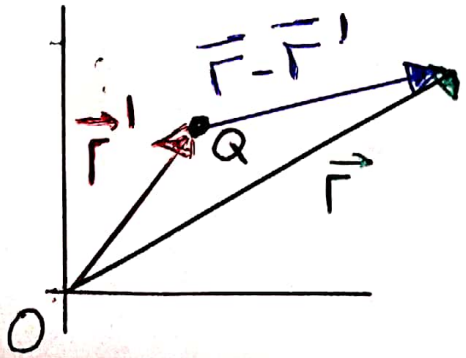
SIENDO $\vec{E}(\vec{r})$ EL CAMPO GENERADO POR Q EN EL PUNTO.

PERO POR LA LEY DE COULOMB: $\vec{F}_q = k\frac{qQ}{r^2}\hat{r}$ (2)

POR (1) Y (2): $\boxed{\vec{E} = k\frac{Q}{r^2}\hat{r}}$ (CAMPO DE LA CARGA PUNTUAL)

(DIVERGE PARA $r \to 0$ PERO NO HAY PROBLEMA PUES ANTES YA DEJA DE VALER LA APROX. DE CARGA PUNTUAL)

PARA UNA CARGA DESPLAZADA DEL ORIGEN:




$$\vec{E} = \frac{kQ}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

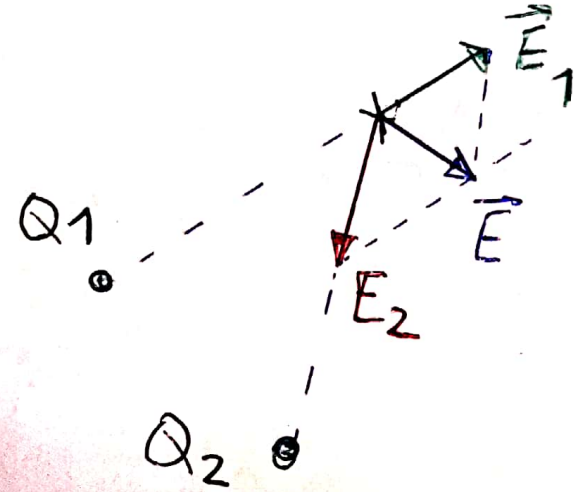
$$\boxed{\vec{E} = kQ\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}}$$

Escaneado con CamScanner

# PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN



UTILIZANDO EL CAMPO DE LA CARGA PUNTUAL MÁS EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN, ES QUE CONSEGUIREMOS DETERMINAR, AL MENOS FORMALMENTE, EL CAMPO GENERADO POR DISTRIBUCIONES DE CARGA EN GENERAL. SEGÚN EL PPIO. DE SUPERPOSICIÓN, DADAS DOS O MAS CARGAS GENERADORAS DE UN CAMPO ELÉCTRICO, CADA UNA DE ELLAS CONTRIBUYE AL CAMPO DE MANERA INDEPENDIENTE DE LAS OTRAS CARGAS PRESENTES. POR LO TANTO, PARA OBTENER EL CAMPO NETO EN EL PUNTO, SE DEBEN SUMAR LOS CAMPOS GENERADOS POR CADA CARGA INDIVIDUAL. POR EJEMPLO PARA $Q_1 > 0$ Y $Q_2 < 0$:




$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

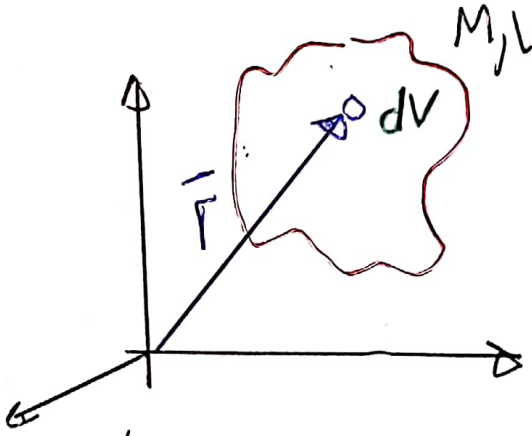
(PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN)

Escaneado con CamScanner

# DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE CARGA



PESE A LA DISCRETIZACIÓN DE LA MATERIA, DESDE UN PUNTO DE VISTA MACROSCÓPICO PODEMOS HABLAR DE UNA DENSIDAD DE MASA $\rho_M(\bar{r})$ COMO FUNCIÓN DE LA POSICIÓN. POR EJEMPLO, PARA UN CUERPO DE MASA M y VOLUMEN V HABRÁ UNA DENSIDAD $\rho_M$ QUE SERÁ $\rho_M = \frac{M}{V}$ SOLO SI LA MASA ESTÁ UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA. EN CASO CONTRARIO SE PROCEDE COMO SIGUE:



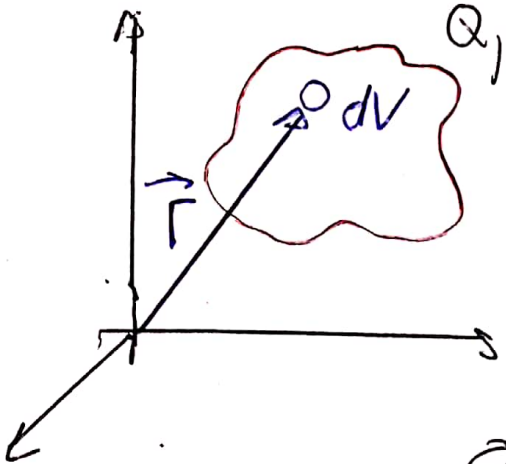

EN EL PUNTO $\bar{r}$ CONSIDERAMOS UNA CELDA DE VOLUMEN $dV$ QUE ES A LA VEZ LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO PARA SER UN DIFERENCIAL MATEMÁTICO, PERO A LA VEZ LO SUFICIENTEMENTE GRANDE COMO PARA NO DISTINGUIR LA DISCRETIZACIÓN DE LA MATERIA. LA MASA DE ESE ELEMENTO $dV$ ES $\delta m = \rho_M(\bar{r})\,dV$ SIENDO $\rho_M(\bar{r})$ LA DENSIDAD DE MATERIA EN EL PUNTO.

Escaneado con CamScanner

LUEGO LA MASA TOTAL DEL CUERPO SERÁ $M = \int_V \rho_M(\vec{r})\,dV$. EN EL CASO DE UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME ES $\rho_M = CTE.$ Y $M = \rho_M V$.

PARA EL CASO DE UNA DISTRIBUCIÓN DE CARGA ELÉCTRICA, A NIVEL MACROSCÓPICO OBVIAMOS LA DISCRETIZACIÓN DE LA CARGA Y LA MATERIA Y PROCEDEMOS DE MANERA ANÁLOGA.

HABRÁ UNA DENSIDAD DE CARGA EN VOLUMEN $\rho(\vec{r})$. PARA UN CUERPO DE VOLUMEN $V$ Y CARGA $Q$:




EL ELEMENTO DE VOLUMEN TIENE CARGA $\delta\varphi = \rho(\vec{r})\,dV$

Y LA CARGA TOTAL ES

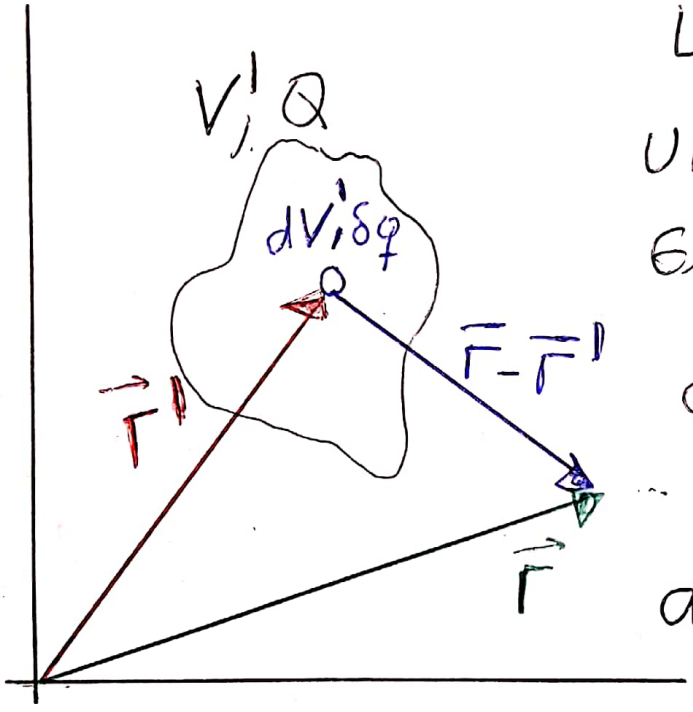
$$Q = \int_V \rho(\vec{r})\,dV$$

OBSERVAR LAS UNIDADES $[\rho] = \frac{C}{m^3}$.

EN EL CASO DE DISTRIBUCIÓN UNIFORME ES $Q = \rho V$ ($\rho = CTE.$)

Escaneado con CamScanner

SI QUEREMOS DETERMINAR EL CAMPO GENERADO POR LA DISTRIBUCIÓN, PENSAMOS A CADA ELEMENTO DE VOLUMEN COMO UNA CARGA PUNTUAL Y APLICAMOS EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN REALIZANDO UNA INTEGRACIÓN EN LUGAR DE UNA SUMATORIA:




LA CARGA $\delta q = \rho(\vec{r}')\,dV'$ UBICADA EN $\vec{r}'$ GENERA EN $\vec{r}$ UN CAMPO $d\vec{E}(\vec{r},\vec{r}')$

$$d\vec{E}(\vec{r},\vec{r}') = k\,\delta q\,\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

$$d\vec{E}(\vec{r},\vec{r}') = k\,\rho(\vec{r}')\,\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\,dV'$$

APLICANDO EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int d\vec{E}(\vec{r},\vec{r}')$$

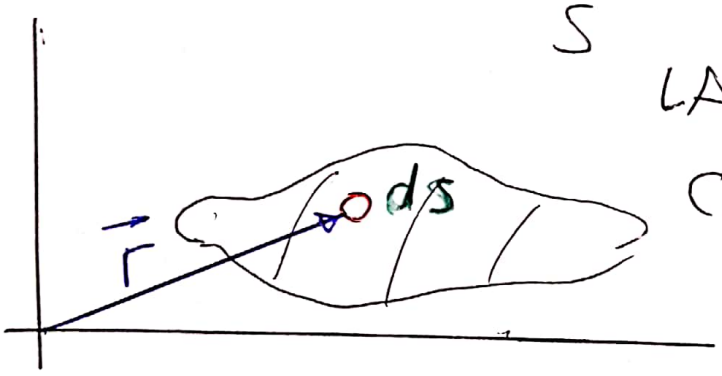
(CAMPO DE LA DISTRIBUCIÓN CONTINUA DE CARGA)

$$\rightarrow \boxed{\vec{E}(\vec{r}) = k\int_{V'} \rho(\vec{r}')\,\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\,dV'}$$

Escaneado con CamScanner

HASTA AQUÍ HEMOS MIRADO DISTRIBUCIONES DE CARGA EN VOLUMEN. PERO LA CARGA PODRÍA TAMBIÉN ESTAR DISTRIBUÍDA EN SUPERFICIE, EN CUYO CASO USAMOS LA DENSIDAD SUPERFICIAL DE CARGA $\sigma(\bar{r})$:

$\delta\varphi = \sigma(\bar{r})\,ds$ SERÁ LA CARGA DE CADA ELEMENTO DE SUPERFICIE EN $\bar{r}$, Y LA CARGA TOTAL SERÁ $Q = \int_S \sigma(\bar{r})\,ds$. (CASO UNIFORME SERÁ $Q = \sigma S$)

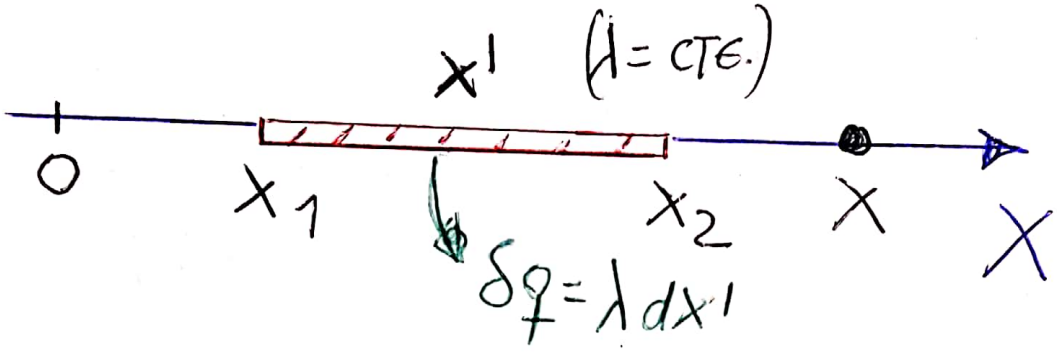



LAS UNIDADES EN ESTE CASO SON $[\sigma] = \frac{C}{m^2}$.

PARA EL CASO DE UNA DISTRIBUCIÓN LINEAL DE CARGA USAMOS LA DENSIDAD LINEAL DE CARGA $\lambda(\bar{r})$ CON $\delta\varphi = \lambda(\bar{r})\,d\ell$ Y CARGA TOTAL $Q = \int \lambda(\bar{r})\,d\ell$ (QUEDA $Q = \lambda\ell$ PARA EL CASO UNIFORME). LAS UNIDADES SON $[\lambda] = \frac{C}{m}$.

Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 1: HILO FINITO CARGADO UNIFORMEMENTE, EN UN PUNTO DEL EJE DEL HILO:




QUEREMOS DETERMINAR EL CAMPO EN EL PUNTO X, PARA ESO COMENZAMOS CONSIDERANDO UN DIFERENCIAL DE CARGA $\delta q = \lambda d\ell$ EN EL PUNTO $x'$ SOBRE EL HILO. EN ESTE CASO ES $d\ell = dx' \rightarrow \delta q = \lambda dx'$. (NOTE QUE $\lambda$ = cte.). EL $\delta q$ GENERA EN X UN CAMPO $d\vec{E} = \frac{k\,\delta q}{r^2}\hat{r}$ (CARGA PUNTUAL)

TENEMOS $\hat{r} = \hat{\imath}$ y $r = x - x'$. LUEGO $d\vec{E} = \frac{k\lambda\,dx'}{(x-x')^2}\hat{\imath}$

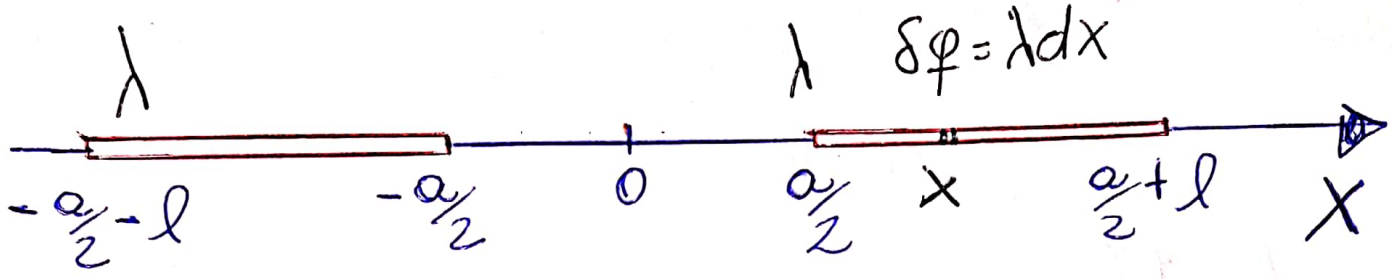
APLICAMOS EL PPIO. DE SUPERPOSICIÓN:

$$\vec{E} = \int_{HILO} d\vec{E} = k\lambda\,\hat{\imath}\int_{x_1}^{x_2}\frac{dx'}{(x-x')^2}$$

$$\boxed{\vec{E}(x) = k\lambda\left[\frac{1}{x-x_2} - \frac{1}{x-x_1}\right]\hat{\imath}}$$

Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 2: FUERZA ENTRE DOS HILOS IDÉNTICOS CON CARGA UNIFORME




VAMOS A CALCULAR LA FUERZA DEL HILO DE LA IZQUIERDA SOBRE EL DE LA DERECHA, QUE POR SER CARGAS DEL MISMO SIGNO APUNTARÁ EN $+\hat{\imath}$. LA FUERZA DEL HILO DE LA DERECHA SOBRE EL DE LA IZQUIERDA SERÁ IGUAL Y OPUESTA.

SEGÚN LO VISTO EN EL EJEMPLO ANTERIOR, EL HILO DE LA IZQUIERDA GENERA EN EL PUNTO X DEL HILO DE LA DERECHA UN CAMPO:

$$\vec{E}(x) = k\lambda \left[ \frac{1}{x + \frac{a}{2}} - \frac{1}{x + \frac{a}{2} + l} \right] \hat{\imath}$$

LUEGO LA FUERZA $d\vec{F}(x)$ SOBRE LA CARGA $\delta\varphi = \lambda\, dX$ EN EL PUNTO X DEL HILO DE LA DERECHA ES $d\vec{F}(x) = \delta\varphi\, \vec{E}(x) = \lambda\, \vec{E}(x)\, dX$

Escaneado con CamScanner

$$d\vec{F} = k\lambda^2\left[\frac{1}{x+a/2} - \frac{1}{x+a/2+\ell}\right]dx\,\hat{\imath}$$

LA FUERZA NETA SOBRE EL HILO DE LA DERECHA SE OBTIENE INTEGRANDO:

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = k\lambda^2\hat{\imath}\int_{a/2}^{a/2+\ell}\left[\frac{1}{x+a/2} - \frac{1}{x+a/2+\ell}\right]dx$$

$$\vec{F} = k\lambda^2\hat{\imath}\left[\ln\left(\frac{a+\ell}{a}\right) - \ln\left(\frac{a+2\ell}{a+\ell}\right)\right]$$

$$\boxed{\vec{F} = k\lambda^2\ln\left[\frac{(a+\ell)^2}{a(a+2\ell)}\right]\hat{\imath}}$$

COMO $Q = \lambda\ell$ QUEDA TAMBIÉN:

$$\boxed{\vec{F} = \frac{kQ^2}{\ell^2}\ln\left[\frac{(a+\ell)^2}{a(a+2\ell)}\right]\hat{\imath}}$$

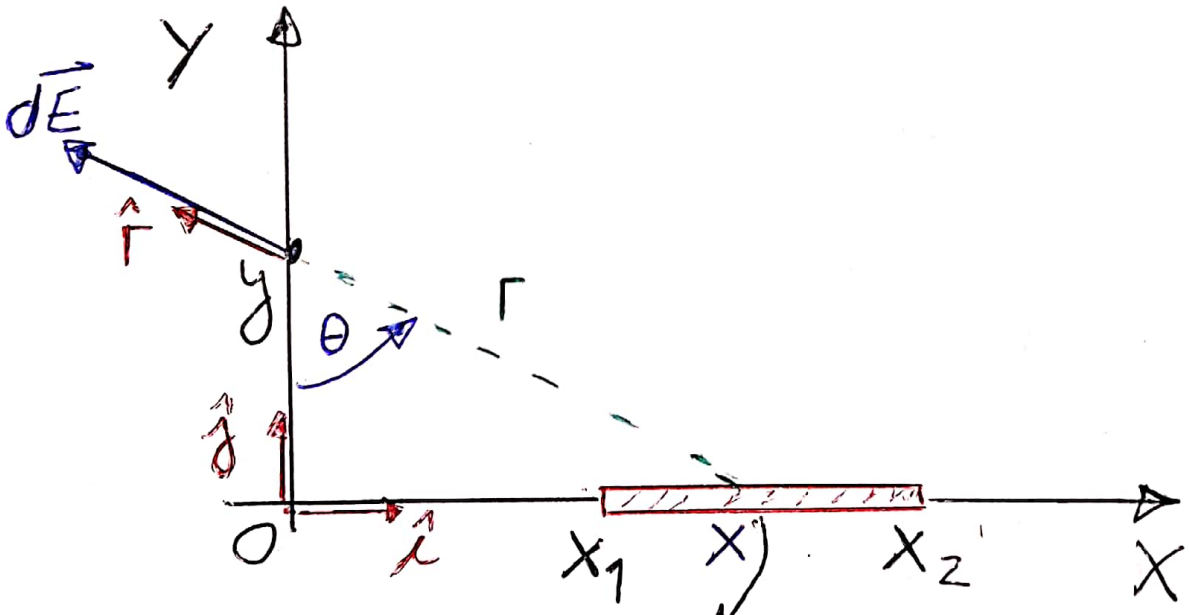
Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 3: HILO FINITO CARGADO UNIFORMEMENTE, EN UN PUNTO FUERA DEL EJE DEL HILO.



$\lambda = CTE.$

ELIJO EJES CONVENIENTES:




$$\delta q = \lambda dx$$

LUEGO: $$d\vec{E} = \frac{k\lambda}{r^2} dx\, \hat{r} \quad (1)$$

PODRIAMOS INTEGRAR EN x, PERO RESULTA MEJOR INTEGRAR EN θ. SE OBSERVA EN LA FIGURA:

Escaneado con CamScanner

$$\hat{r} = -\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j} \quad (2)$$

$$y/r = \cos\theta \rightarrow \frac{1}{r^2} = \frac{\cos^2\theta}{y^2} \quad (3)$$

$$x/y = \operatorname{tg}\theta \rightarrow x = y\operatorname{tg}\theta \rightarrow dx = y\,d(\operatorname{tg}\theta) \rightarrow \quad (y = \text{CTE.})$$

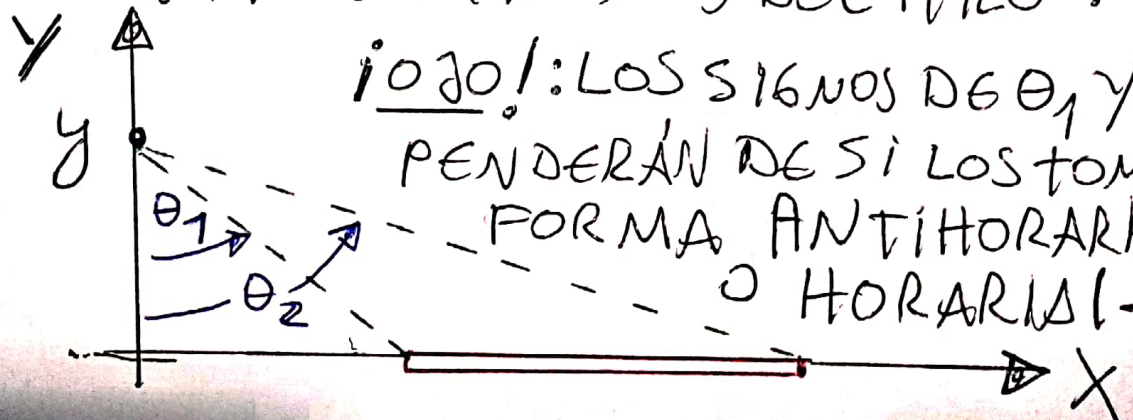
$$\rightarrow dx = y\frac{d(\operatorname{tg}\theta)}{d\theta}d\theta \rightarrow dx = \frac{y}{\cos^2\theta}d\theta \quad (4)$$

REEMPLAZANDO (2), (3) Y (4) EN (1):

$$d\vec{E} = k\lambda\frac{\cos^2\theta}{y^2}\frac{y}{\cos^2\theta}d\theta\left(-\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j}\right)$$

$$d\vec{E} = \frac{k\lambda}{y}\left(-\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j}\right)d\theta$$

APLICAREMOS EL PPIO. DE SUPERPOSICIÓN E INTEGRAREMOS. LOS LÍMITES $\theta_1$ Y $\theta_2$ CORRESPONDEN A LOS EXTREMOS DEL HILO:




¡OJO!: LOS SIGNOS DE $\theta_1$ Y $\theta_2$ DEPENDERÁN DE SI LOS TOMO DE FORMA ANTIHORARIA (+) O HORARIA (−)

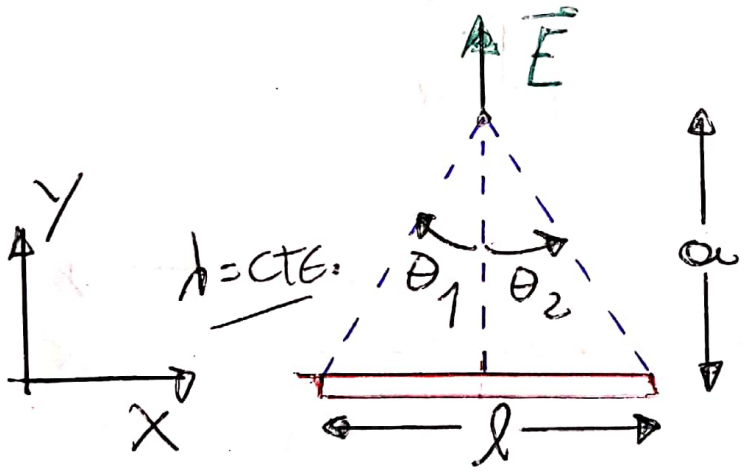
Escaneado con CamScanner

ENTONCES:

$$\vec{E} = \int_{\text{HILO}} d\vec{E} = \frac{k\lambda}{y} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(-\operatorname{sen}\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}\right) d\theta$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{k\lambda}{y}\left[\left(\cos\theta_2 - \cos\theta_1\right)\hat{\imath} + \left(\operatorname{sen}\theta_2 - \operatorname{sen}\theta_1\right)\hat{\jmath}\right]}$$

EJEMPLO 4: CAMPO EN LA MEDIATRIZ DE UN HILO CARGADO UNIFORMENTE




$\theta_2 > 0$ (ANTIHORARIO)

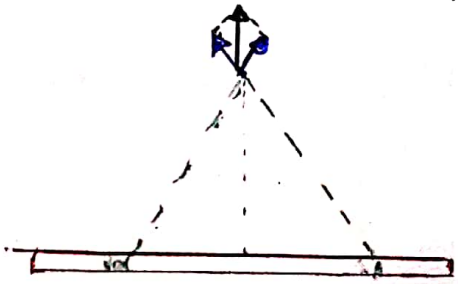
$\theta_1 < 0$ (HORARIO)

$\theta_1 = -\theta_2$ (MEDIATRIZ)

$\operatorname{tg}\theta_2 = \dfrac{\ell/2}{a}$ ⟶ CONOZCO $\theta_1$ Y $\theta_2$ DE LOS DATOS

REEMPLAZANDO EN LA FÓRMULA: $\boxed{\vec{E} = 2\dfrac{k\lambda}{y}\operatorname{sen}\theta_2\,\hat{\jmath}}$

POR SIMETRIA EL CAMPO ES PERPENDICULAR AL HILO:



Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 5: HILO INFINITO CON CARGA UNIFORME

EN EL EJEMPLO ANTERIOR HACEMOS $\theta_2 \to \frac{\pi}{2}$

Y SALE $\vec{E} = \frac{2k\lambda}{y}\hat{j} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 y}\hat{j}$

ESTO SE SUELE ESCRIBIR EN COORDENADAS CILÍNDRICAS:




$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{r}$$

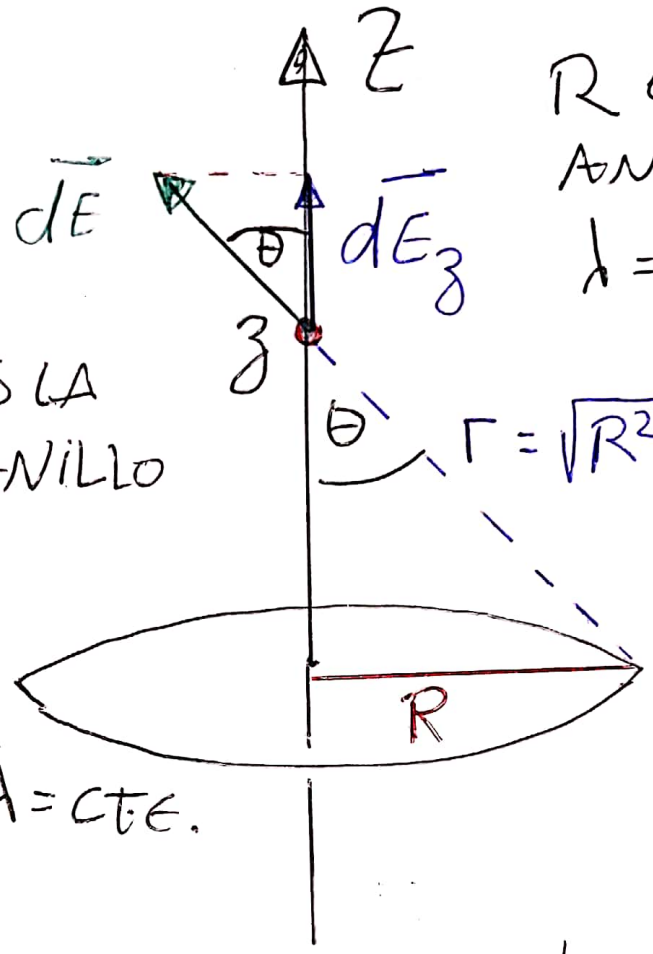
$\lambda = CTE.$

ESTE RESULTADO LO VOLVEREMOS A ENCONTRAR POR GAUSS.

OBSERVAR QUE $E \sim \frac{1}{r}$ MIENTRAS QUE PARA LA CARGA PUNTUAL ES $E \sim \frac{1}{r^2}$. EN GENERAL LOS CAMPOS DE DISTRIBUCIONES INFINITAS CAEN MÁS LENTAMENTE QUE LOS DE DISTRIBUCIONES FINITAS.

Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 6: EJE DE UN ANILLO CARGADO UNIFORMEMENTE




R ES EL RADIO DEL ANILLO.

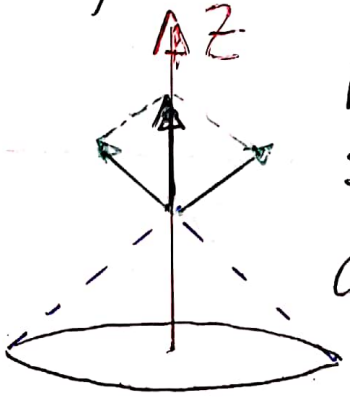
$\lambda$ = cte.

$Q = \lambda 2\pi R$ ES LA CARGA DEL ANILLO

$r = \sqrt{R^2 + z^2}$ (PITÁGORAS)

$\cos\theta = \frac{z}{r}$

¡POR SIMETRÍA, EL CAMPO ESTÁ EN EL EJE Z!




POR LO TANTO CALCULAMOS SOLO LA COMPONENTE $d\vec{E}_z$ PUES ES LA ÚNICA QUE DARÁ CONTRIBUCIÓN NO NULA AL INTEGRAR:

$$d\vec{E}_z = dE \cos\theta \, \hat{k}$$

CON $dE = \frac{k\,dq}{r^2}$ Y $\cos\theta = \frac{z}{r}$

Escaneado con CamScanner

LUEGO $d\vec{E}_z = k\frac{\delta\varphi}{r^2}\frac{z}{r}\hat{k} = \frac{kz}{r^3}\delta\varphi\,\hat{k}$

$$d\vec{E}_z = \frac{kz}{(R^2+z^2)^{3/2}}\delta\varphi\,\hat{k}$$

$$\vec{E} = \int_{\text{ANILLO}} d\vec{E}_z = \frac{kz}{(R^2+z^2)^{3/2}}\hat{k}\underbrace{\int_{\text{ANILLO}}\delta\varphi}_{=Q}$$

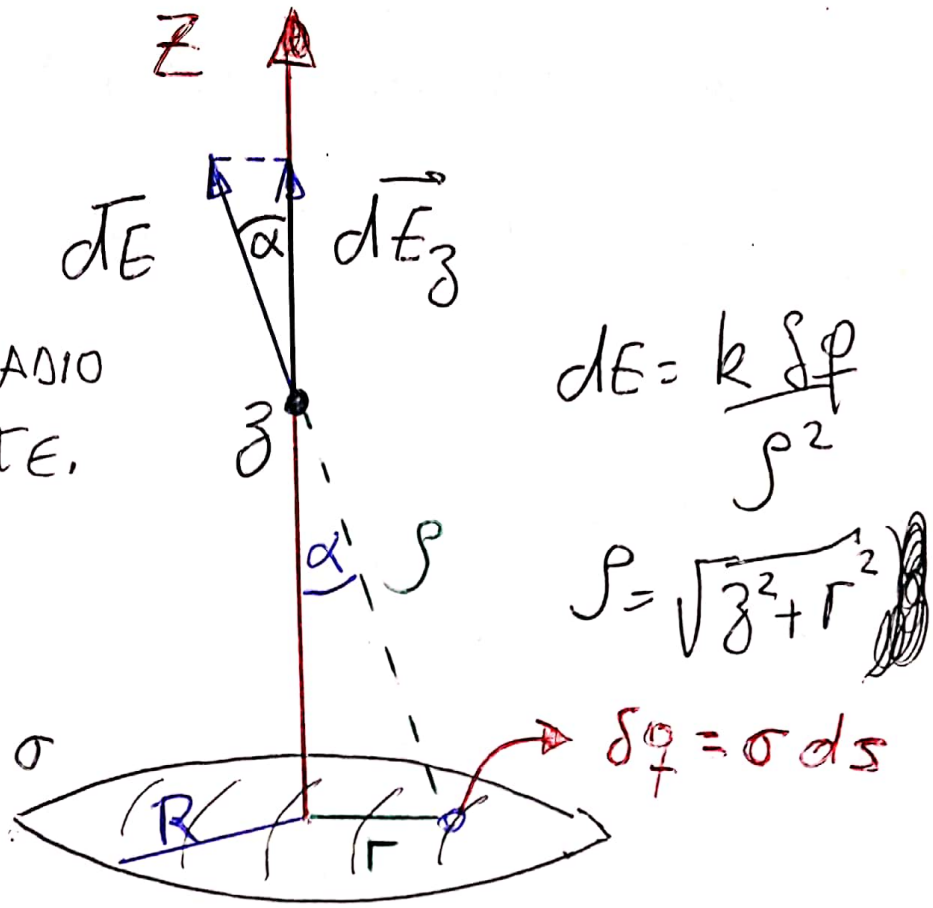
$$\boxed{\vec{E} = \frac{kQz}{(R^2+z^2)^{3/2}}\hat{k}}$$

A MODO DE VERIFICACIÓN, DADO QUE DESDE MUY LEJOS VEMOS AL ANILLO COMO SI FUESE UN PUNTO, PIDIENDO $z \gg R$ DEBERÍAMOS RECUPERAR EL CAMPO DE LA CARGA PUNTUAL. Y EFECTIVAMENTE, EN ESE LÍMITE $\vec{E} \approx \frac{kQz}{(z^2)^{3/2}}\hat{k} = \frac{kQ}{z^2}\hat{k}$

COMO ESPERADO.

Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 7: EJE DE UN DISCO CARGADO UNIFORMEMENTE




DISCO DE RADIO $R$ Y $\sigma = CTE.$

$$dE = \frac{k\,dq}{s^2}$$

$$\cos\alpha = z/s$$

$$s = \sqrt{z^2 + r^2}$$

IGUAL QUE NOS OCURRIERA EN EL CASO DEL ANILLO, POR SIMETRIA EL CAMPO ESTA EN EL EJE Z, $\vec{E} = E\hat{k}$. LUEGO, SOLO INTEGRAREMOS LA COMPONENTE $dE_z$. TENEMOS:

$$d\vec{E}_z = \underbrace{dE}_{=\frac{k\,dq}{r^2}}\underbrace{\cos\alpha}_{=z/s}\hat{k} = \frac{k z\,dq}{s^3}\hat{k} \rightarrow d\vec{E}_z = \frac{k\sigma z}{s^3}\,ds\,\hat{k},$$

EN POLARES $ds = r\,dr\,d\theta$, Y $s^3 = (z^2+r^2)^{3/2}$. LUEGO

$$\vec{E} = \underbrace{k}_{=1/4\pi\varepsilon_0}\sigma z \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{=2\pi}\int_0^R \frac{r\,dr}{(r^2+z^2)^{3/2}}\hat{k}$$

Escaneado con CamScanner

QUEDA:

$$\vec{E} = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,dr}{(r^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{k}$$ . DEFINO $u = r^2+z^2$, $du = 2r\,dr$,

$$\vec{E} = \frac{\sigma z}{4\varepsilon_0}\int_{z^2}^{R^2+z^2} \frac{du}{u^{3/2}}\,\hat{k} = -\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\,u^{-1/2}\Big|_{z^2}^{R^2+z^2}\,\hat{k}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]\hat{k}$$

PERO $\sqrt{z^2} = |z|$ Y $\sqrt{z^2+R^2} = |z|\sqrt{1+\frac{R^2}{z^2}}$. LUEGO:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{z}{|z|}\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1+\frac{R^2}{z^2}}}\right]\hat{k}$$

OBSERVE QUE $\frac{z}{|z|}$ ES LA FUNCIÓN $\mathrm{Sg}(z)$ PUES VALE 1 SI $z>0$ Y $-1$ SI $z<0$. QUEDA:

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{Sg}(z)\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1+R^2/z^2}}\right]\hat{k}}$$

Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 8: PLANO INFINITO CON CARGA UNIFORME

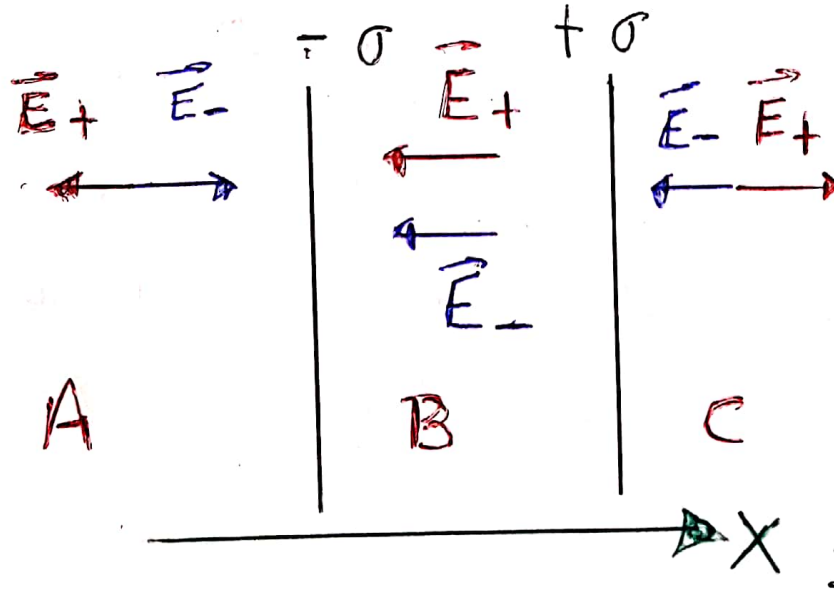
EN EL RESULTADO ANTERIOR HACEMOS $z \ll R$:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \operatorname{sg}(z)\, \hat{k}$$

¡OBSERVAR QUE ES UNIFORME!

ESTE RESULTADO TAMBIEN LO HALLAREMOS POR GAUSS.

# EJEMPLO 9: CAMPO DE UN CAPACITOR PLANO




DESPRECIAMOS EFECTOS DE BORDE.

LOS CAMPOS DE AMBOS PLANOS TIENEN EL MISMO MÓDULO Y SE SUPERPONEN

EN LAS ZONAS A Y C LOS SENTIDOS SON OPUESTOS Y SE ANULAN $\longrightarrow$ $\boxed{\vec{E}_A = \vec{E}_C = \vec{0}}$

EN LA ZONA B LOS SENTIDOS SON IGUALES

$$\longrightarrow \vec{E}_B = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\imath} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\imath} \longrightarrow \boxed{\vec{E}_B = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\imath}}$$

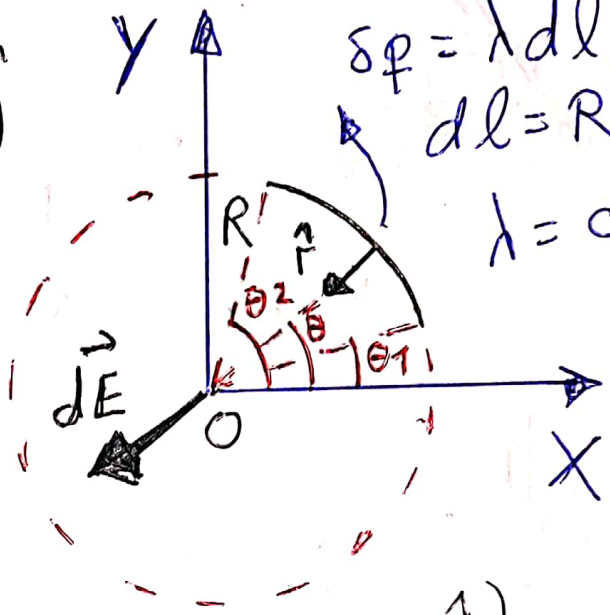
Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 10: ARCO DE CIRCUNFERENCIA CON CARGA UNIFORME, EN EL CENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA.

$$\hat{r} = -\cos\theta\,\hat{i} - \operatorname{sen}\theta\,\hat{j}$$

$$d\vec{E} = \frac{k\,\delta q}{R^2}\hat{r}$$

$$d\vec{E} = \frac{k\lambda\,dl}{R^2}\hat{r}$$




$\delta q = \lambda\,dl$

$dl = R\,d\theta$

$\lambda = CTE$

$$d\vec{E} = \frac{k\lambda}{R^2} R\,d\theta\left(-\cos\theta\,\hat{i} - \operatorname{sen}\theta\,\hat{j}\right)$$

$$d\vec{E} = -\frac{k\lambda}{R}\left(\cos\theta\,\hat{i} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{j}\right)d\theta$$

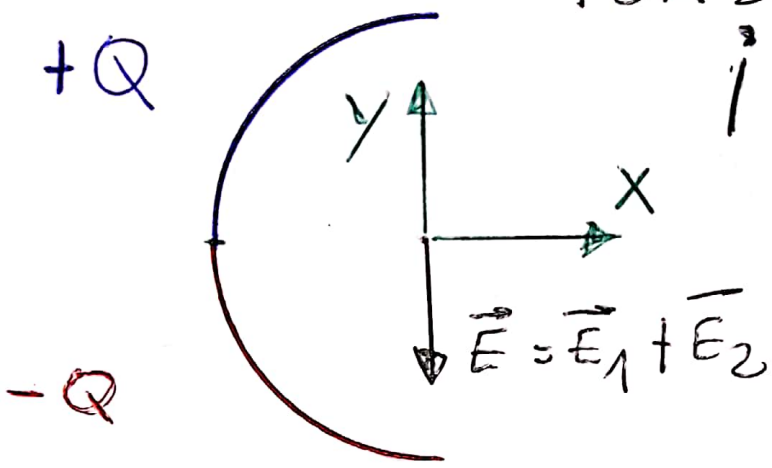
INTEGRANDO:

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = -\frac{k\lambda}{R}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\left(\cos\theta\,\hat{i} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{j}\right)d\theta$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{k\lambda}{R}\left[-\left(\operatorname{sen}\theta_2 - \operatorname{sen}\theta_1\right)\hat{i} + \left(\cos\theta_2 - \cos\theta_1\right)\hat{j}\right]}$$

Escaneado con CamScanner

# EJEMPLO 11: CAMPO EN EL CENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FIGURA




POR SIMETRÍA

$\vec{E} = E(-\hat{j})$ !

TENEMOS $\lambda_1 = \frac{Q}{\pi R/2} \rightarrow \lambda_1 = \frac{2Q}{\pi R}$

$\lambda_2 = -\frac{2Q}{\pi R}$

PARA EL PRIMER ARCO ES $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ , $\theta_2 = \pi$, Y QUEDA EN LA FÓRMULA ANTERIOR:

$$\vec{E}_1 = \frac{k}{R}\frac{2Q}{\pi R}\left[-\left(\underbrace{\operatorname{sen}\pi}_{0} - \underbrace{\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}}_{1}\right)\hat{i} + \left(\underbrace{\cos\pi}_{-1} - \underbrace{\cos\frac{\pi}{2}}_{0}\right)\hat{j}\right]$$

$$\vec{E}_1 = \frac{2kQ}{\pi R^2}\left(\hat{i} - \hat{j}\right)$$

Escaneado con CamScanner

PARA EL SEGUNDO ARCO ES $\theta_1 = \pi$, $\theta_2 = \frac{3\pi}{2}$.

$$\vec{E}_2 = \frac{k}{R}\left(\frac{-2Q}{\pi R}\right)\left[-\left(\underbrace{\sin\frac{3\pi}{2}}_{-1} - \underbrace{\sin\pi}_{0}\right)\hat{i} + \left(\underbrace{\cos\frac{3\pi}{2}}_{0} - \underbrace{\cos\pi}_{-1}\right)\hat{j}\right]$$

$$\vec{E}_2 = \frac{2kQ}{\pi R^2}\left(-\hat{i} - \hat{j}\right)$$

SUMANDO:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{2kQ}{\pi R^2}\left(\cancel{\hat{i}} - \hat{j} - \cancel{\hat{i}} - \hat{j}\right)$$

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{4kQ}{\pi R^2}\hat{j}}$$

Escaneado con CamScanner